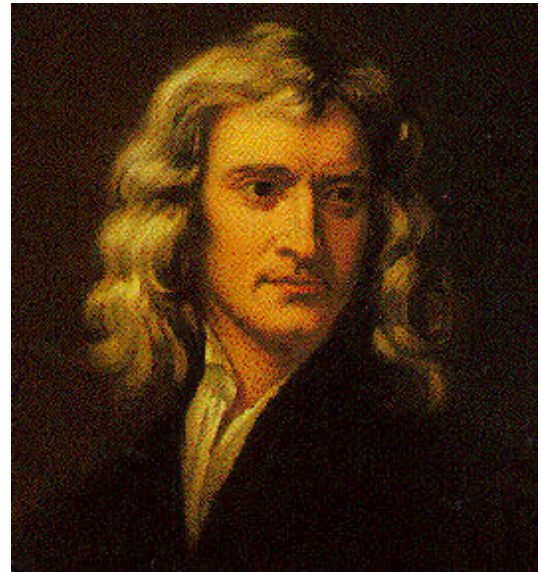


第二章

牛顿运动定律

牛顿力学（经典力学）

- 牛顿力学研究的对象是**宏观低速运动**的物体，研究的是物体运动的原因（动力学）。
- 牛顿力学的基础是**牛顿运动定律**。
英国物理学家牛顿在1687年出版的《自然哲学的数学原理》中提出了关于机械运动的三条基本定律。
- 牛顿力学在21世纪仍然具有重要的意义，它适用于大多数工程技术问题。



艾萨克·牛顿
(1643~1727)

本章知识点：

三个定律

{ 牛顿第一定律
牛顿第二定律
牛顿第三定律

三个定理

{ 动量定理
角动量定理
动能定理

三个守恒定律

{ 动量守恒定律
角动量守恒定律
机械能守恒定律

牛顿运动定律

一、牛顿第一定律(惯性定律)

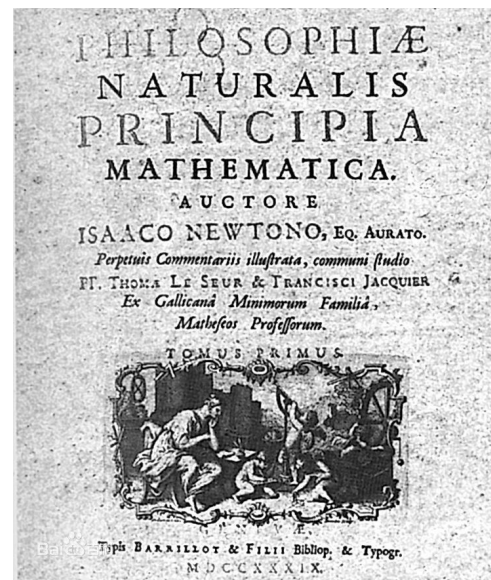
“任何物体都保持**静止**或沿一直线做**匀速运动**的状态，除非有**外力作用**迫使它改变这种状态。”

定义 $\vec{F}$ 表示力，数学描述为

当 $\vec{F} = 0$ 时， $\vec{v} = \text{常量}$

- 力是改变物体运动状态变化的原因。
- **惯性**：保持运动状态不变的性质。
- **惯性系**：牛顿第一定律成立的参考系。

对于一般工程技术问题，地表是一个足够精确的惯性系。



牛顿运动定律

二、牛顿第二定律

“运动的改变和所施加的动力成**正比**，并且发生在**该力所沿直线**的方向上。”

定义**动量**为描述运动的量 $\vec{p} = m\vec{v}$

数学描述（欧拉）：

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a}$$

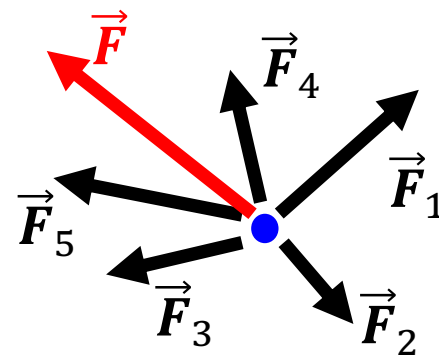
假定质量不随时间变化 ($v \ll c$)

定量的给出了外力和运动之间的关系。 单位：N(牛顿)

牛顿运动定律

- 力的叠加原理

当物体同时受到几个力 $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ 的作用时，这些力的作用效果等同于一个单独的力 $\vec{F}$ 的作用效果， $\vec{F}$ 称为 $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ 的合力。



$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$$

- 牛顿第二定律中的 $\vec{F}$ 应表示外界作用于物体的合力。
- 牛顿第二定律是矢量式，处理问题时常应用其在直角坐标系或自然坐标系下的分量形式。

牛顿运动定律

三、牛顿第三定律

“每一个作用总有一个相等的反作用与它对抗；或者说，两个物体之间的相互作用**永远相等**，并且**指向对方**。”

数学描述：

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

牛顿第一定律阐述了惯性的概念，并指出力的作用是改变物体的运动状态；第二定律进一步给出了力和运动的定量关系；第三定律则明确了力是物体间的相互作用。

牛顿运动定律只适用于惯性系。

牛顿运动定律的应用

应用牛顿运动定律解决动力学问题的大致步骤

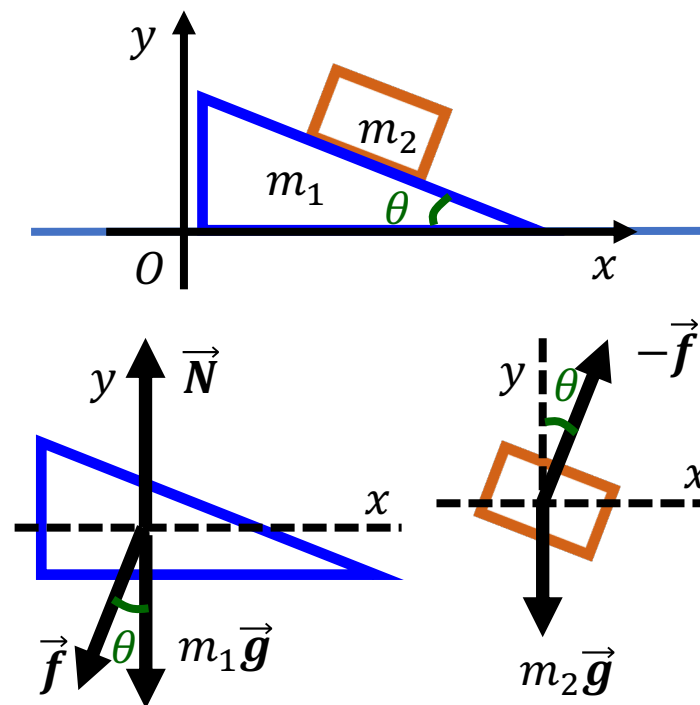
1. **定对象**：确定研究对象。
2. **建坐标**：选择合适的参考系，并建立坐标系。
3. **查受力**：隔离物体，仔细分析每个物体的受力情况并画示意图。
4. **看运动**：分析研究对象的运动状态，包括它的轨迹，速度，加速度等。
5. **列方程**：把上面由分析得出的质量，加速度和力按牛顿第二定律或其分量形式列出方程。
6. **作讨论**：求解方程并做讨论，进一步认识物理本质。

例1：在固定地面上的光滑水平桌面上放着一个质量为 m_1 的楔形木块，斜面的倾角为 θ ，在楔形木块的光滑斜面上又放着一个质量为 m_2 的小滑块，求两个物体各自的加速度。

解：(1) 确定地面为参考系，建立坐标系。以楔形木块和小滑块为研究对象。

(2) 分别对楔形木块和小滑块进行受力分析，画出受力情况示意图。

(3) 分别分析他们的运动。



例1：在固定地面上的光滑水平桌面上放着一个质量为 m_1 的楔形木块，斜面的倾角为 θ ，在楔形木块的光滑斜面上又放着一个质量为 m_2 的小滑块，求两个物体各自的加速度。

解：楔形木块：加速度为 $\vec{a}_1$ ，
沿水平负方向。

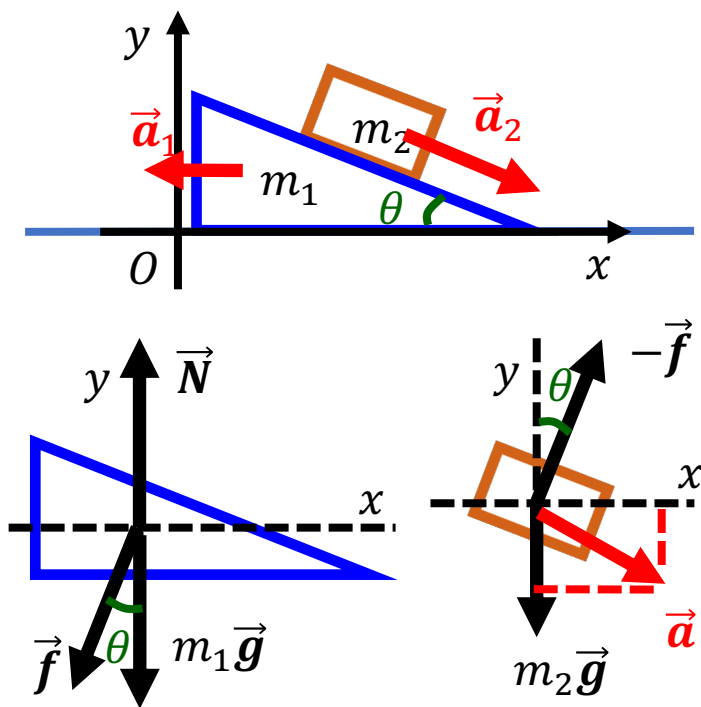
小滑块：相对于楔形木块
加速度为 $\vec{a}_2$ ，方向沿斜面
向下；

相对于地面的加速度为 $\vec{a}$ 。

$$\vec{a} = \vec{a}_2 + \vec{a}_1$$

$$a_x = a_2 \cos \theta - a_1$$

$$a_y = -a_2 \sin \theta$$



例1：在固定地面上的光滑水平桌面上放着一个质量为 m_1 的楔形木块，斜面的倾角为 θ ，在楔形木块的光滑斜面上又放着一个质量为 m_2 的小滑块，求两个物体各自的加速度。

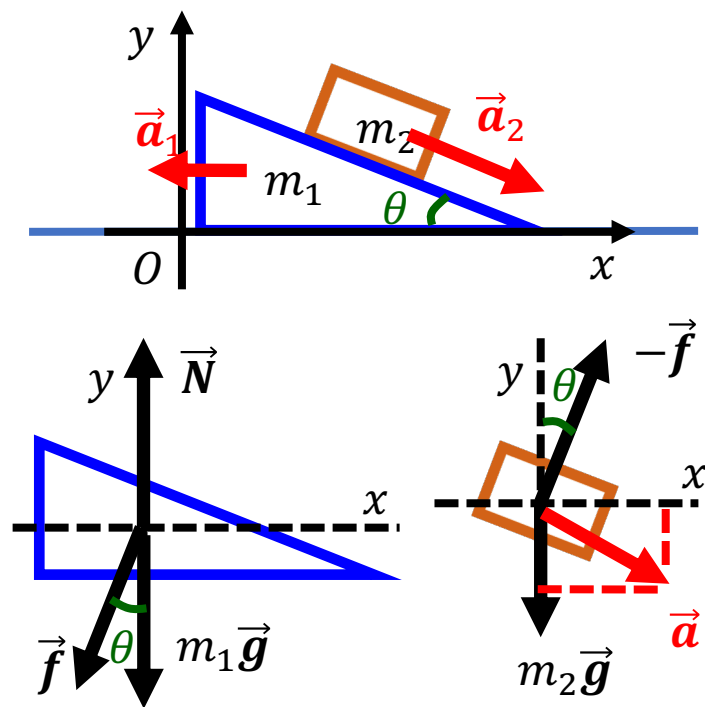
解：(4) 列方程求解。

楔形木块：

$$\begin{aligned} -f \sin \theta &= -m_1 a_1 \\ N - f \cos \theta - m_1 g &= 0 \end{aligned}$$

小滑块：

$$\begin{aligned} f \sin \theta &= m_2 (a_2 \cos \theta - a_1) \\ f \cos \theta - m_2 g &= -m_2 a_2 \sin \theta \end{aligned}$$



例1：在固定地面上的光滑水平桌面上放着一个质量为 m_1 的楔形木块，斜面的倾角为 θ ，在楔形木块的光滑斜面上又放着一个质量为 m_2 的小滑块，求两个物体各自的加速度。

解：联立方程，解得

$$a_1 = \frac{m_2 g \sin \theta \cos \theta}{m_1 + m_2 \sin^2 \theta} \quad a_2 = \frac{(m_1 + m_2) g \sin \theta}{m_1 + m_2 \sin^2 \theta}$$

楔形木块： $\vec{a}_1 = -a_1 \vec{e}_x$

小滑块： $\vec{a} = a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y$

$$\begin{aligned} a_x &= a_2 \cos \theta - a_1 \\ &= \frac{m_1 g \sin \theta \cos \theta}{m_1 + m_2 \sin^2 \theta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_y &= -a_2 \sin \theta \\ &= \frac{(m_1 + m_2) g \sin^2 \theta}{m_1 + m_2 \sin^2 \theta} \end{aligned}$$

例2：有一长度为 R 的细绳，一端固定在 O 点，另一端系一质量为 m 的小球，今使小球在铅直平面内绕 O 点做圆周运动。小球的角位置 θ 从绳铅直下垂处算起，当 $\theta = 0^\circ$ 时，小球的速度为 $\vec{v}_0$ ，求在任意角度 θ 处小球的速度 $\vec{v}$ 和绳的张力 $\vec{T}$ 。

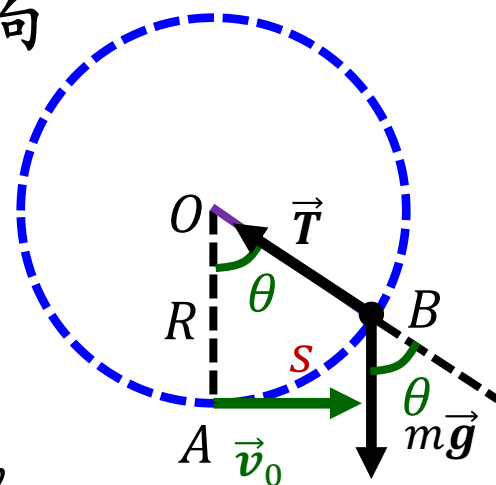
解：在自然坐标系中求解，在法向和切向分别列出方程

$$T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{R}$$

$$-mg \sin \theta = m \frac{dv}{dt}$$

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d(R\theta)}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R \frac{d\theta}{dv} \frac{dv}{dt}$$

$$-g \sin \theta = \frac{v}{R} \frac{dv}{d\theta} \quad \Rightarrow \quad -gR \sin \theta d\theta = v dv$$



例2：有一长度为 R 的细绳，一端固定在 O 点，另一端系一质量为 m 的小球，今使小球在铅直平面内绕 O 点做圆周运动。小球的角位置 θ 从绳铅直下垂处算起，当 $\theta = 0^\circ$ 时，小球的速度为 $\vec{v}_0$ ，求在任意角度 θ 处小球的速度 $\vec{v}$ 和绳的张力 $\vec{T}$ 。

解： $gR(\cos \theta - 1) = \frac{v^2}{2} - \frac{v_0^2}{2}$

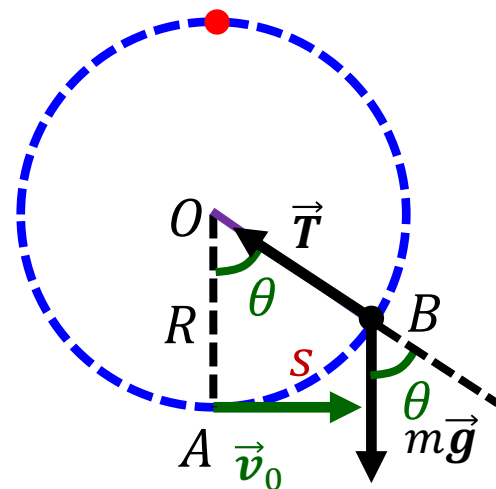
$\Rightarrow v = \sqrt{2gR \cos \theta + v_0^2 - 2gR}$

绳的张力方向指向圆心 O 点，大小为：

$$T = 3mg \cos \theta - 2mg + \frac{mv_0^2}{R}$$

小球恰好可通过最高点的最小 $\vec{v}_0$? $\theta = \pi, T = 0$

$$v_0 = \sqrt{5gR}$$



例3：有一密度为 ρ ，长度为 L ，截面积为 S 的均匀细棒竖直掉入湖中，其下端刚接触水面时速度大小为 v_0 ，假设湖水没有黏性，湖水的密度为 ρ' 。求细棒恰好全部没入水中时的速度。

解：取竖直向下为 x 轴的正方向，进行受力分析。

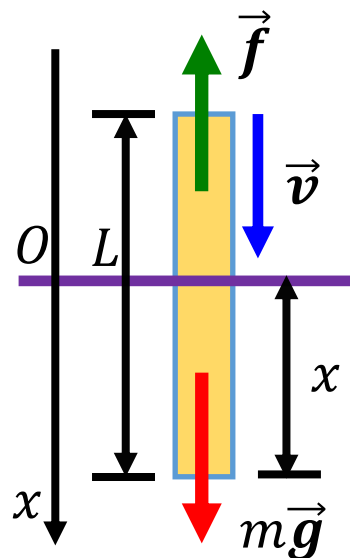
在 t 时刻，设细棒没入水中的长度为 x ：

$$F = mg - f = \rho LSg - \rho' xSg$$

按照牛顿第二定律：

$$F = m \frac{dv}{dt} = \rho LS \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \rho LS v \frac{dv}{dx}$$

$$\Rightarrow \int_0^L g \left(1 - \frac{\rho'}{\rho L} x \right) dx = \int_{v_0}^v v dv \quad \therefore v = \sqrt{v_0^2 + \left(2 - \frac{\rho'}{\rho} \right) gL}$$



例4：在相对地面静止的流体中，某物体从 $t = 0$ 时刻开始由静止竖直下落。已知阻力的大小与物体相对流体的运动速度成正比，即 $\vec{f} = -\gamma\vec{v}$ ， γ 为常数，且大于零，物体受的浮力为 $\vec{F}$ ，求任意 t 时刻物体的速度和终极速度。

解：取竖直向下为正方向，分析受力

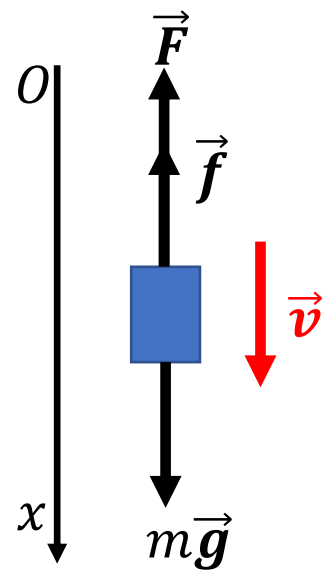
按牛顿第二定律

$$mg - \gamma v - F = m \frac{dv}{dt}$$

$$-\gamma\left(v + \frac{F - mg}{\gamma}\right) = m \frac{dv}{dt}$$

定义： $\tilde{v} = v + \frac{F - mg}{\gamma}$

$$-\gamma\tilde{v} = m \frac{d\tilde{v}}{dt} \quad \Rightarrow \quad -\frac{\gamma}{m} dt = \frac{d\tilde{v}}{\tilde{v}}$$



例4：在相对地面静止的流体中，某物体从 $t = 0$ 时刻开始由静止竖直下落。已知阻力的大小与物体相对流体的运动速度成正比，即 $\vec{f} = -\gamma\vec{v}$ ， γ 为常数，且大于零，物体受的浮力为 $\vec{F}$ ，求任意 t 时刻物体的速度和终极速度。

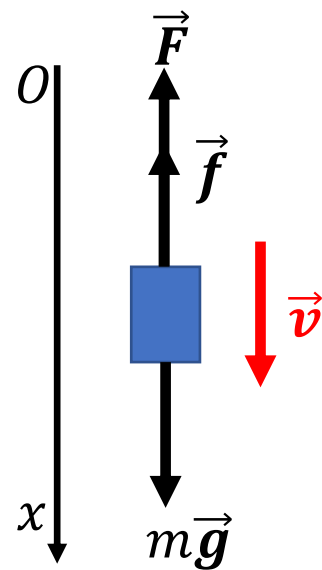
解：两边同时积分得到 $-\frac{\gamma}{m}t = \ln \frac{\tilde{v}}{\tilde{v}_0}$

$$\tilde{v} = \tilde{v}_0 e^{-\frac{\gamma}{m}t} = v + \frac{F - mg}{\gamma}$$

$$\Rightarrow v = \frac{mg - F}{\gamma} (1 - e^{-\frac{\gamma}{m}t})$$

重力和浮力不变，而阻力随着物体下落加快而增大，最终三个力达到平衡，物体匀速下落：

$$t \rightarrow \infty \quad v_f = \frac{mg - F}{\gamma}$$



例5： $t = 0$ 时刻，一根长为 L 的均匀柔软的细绳通过光滑水平桌面上的光滑小孔由静止开始下滑。设绳刚开始下滑时下垂部分长为 a ，求在任意 t 时刻绳自桌边下垂的长度。

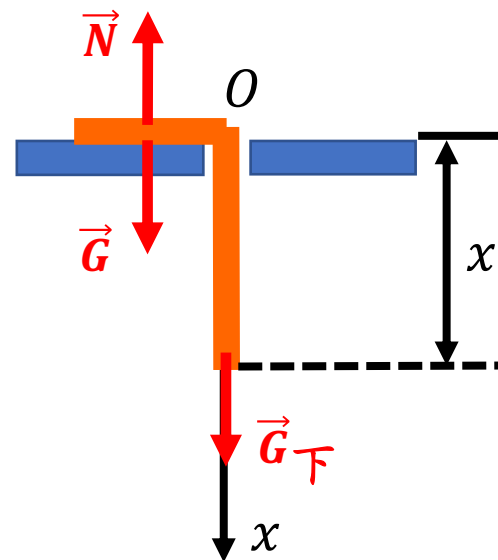
解：设绳开始下滑后某一时刻 t ，绳下垂部分的长为 x ($x > a$)，转角处绳的拉力为 T 。

按牛顿第二定律

桌上部分：
$$T = \frac{L - x}{L} m \frac{dv}{dt}$$

下垂部分：
$$\frac{x}{L} mg - T = \frac{x}{L} m \frac{dv}{dt}$$

$\Rightarrow \cancel{\frac{x}{L} mg} = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \cancel{mv} \frac{dv}{dx}$



例5： $t = 0$ 时刻，一根长为 L 的均匀柔软的细绳通过光滑水平桌面上的光滑小孔由静止开始下滑。设绳刚开始下滑时下垂部分长为 a ，求在任意 t 时刻绳自桌边下垂的长度。

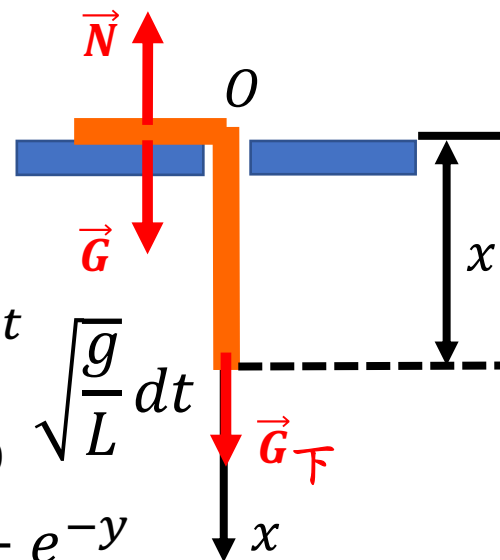
解： $xdx = \frac{L}{g} v dv \Rightarrow x^2 - a^2 = \frac{L}{g} v^2$

$$v = \sqrt{(x^2 - a^2)g/L} \quad v = \frac{dx}{dt}$$

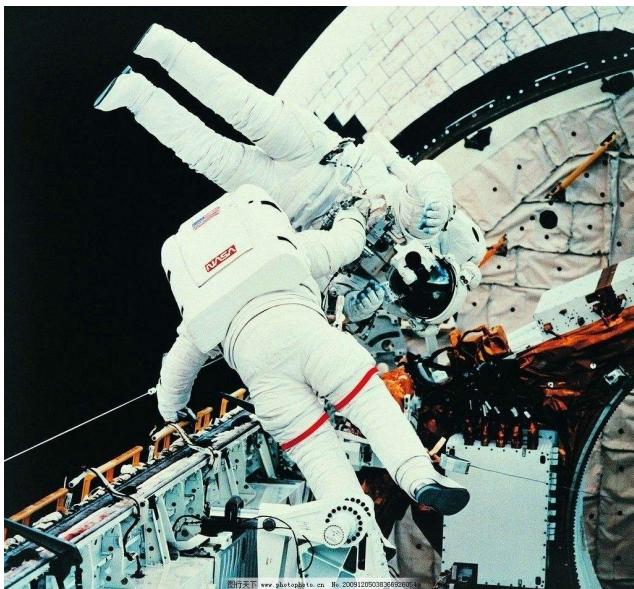
$$\frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \sqrt{\frac{g}{L}} dt \Rightarrow \int_a^x \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \int_0^t \sqrt{\frac{g}{L}} dt$$

利用双曲余弦函数： $\frac{x}{a} = \cosh y = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$

$$x = \frac{a}{2} \left(\exp\left(\sqrt{\frac{g}{L}} t\right) + \exp\left(-\sqrt{\frac{g}{L}} t\right) \right)$$



太空中的宇航员



失重状态

惯性力

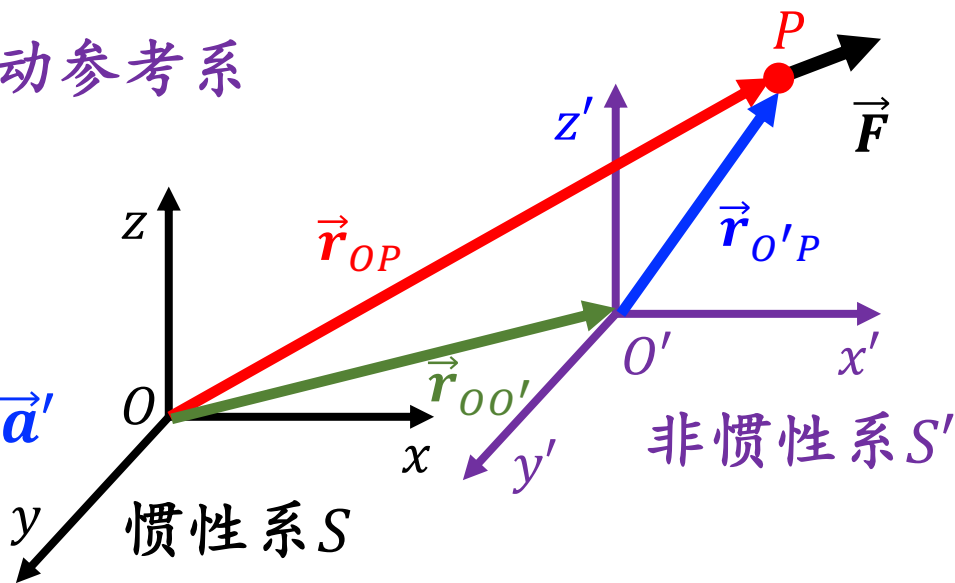
一、非惯性系：加速平动参考系

惯性系中的加速度为 $\vec{a}$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

非惯性系中的加速度为 $\vec{a}'$

$$\vec{F} \neq m\vec{a}'$$



$$\vec{r}_{OP} = \vec{r}_{O'P} + \vec{r}_{OO'}$$

不同参考系之间 $\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$

$$\vec{a}' = \frac{d^2 \vec{r}_{O'P}}{dt^2} \quad \vec{a}_0 = \frac{d^2 \vec{r}_{OO'}}{dt^2}$$

$$\Rightarrow \vec{F} = m\vec{a}' + m\vec{a}_0$$

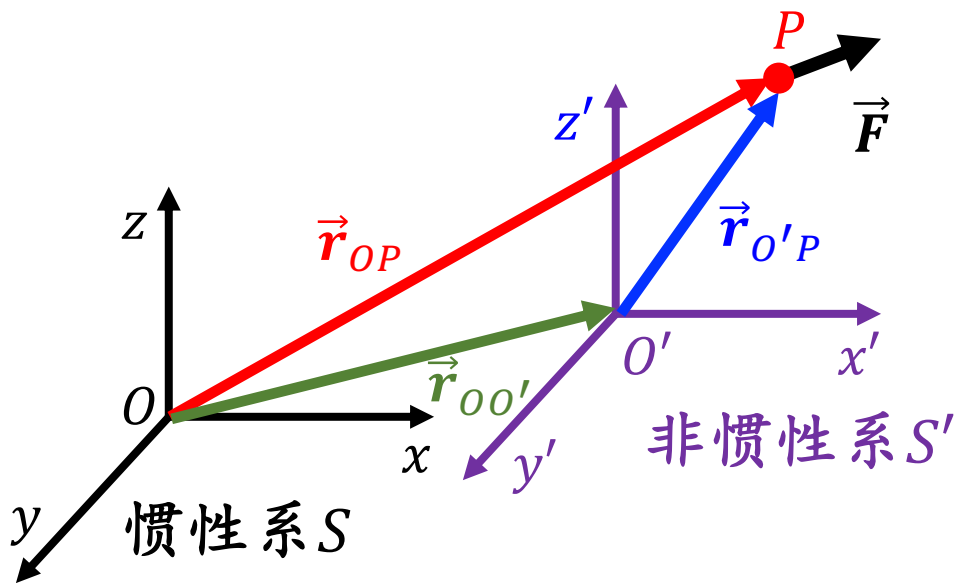
牛顿第二定律在非惯性系中不成立

惯性力

引入**惯性力**来修复牛顿第二定律

$$\vec{F} - m\vec{a}_0 = m\vec{a}'$$

$$\vec{f}_i = -m\vec{a}_0 \quad \text{惯性力}$$



$$\vec{a}_0 = 0 \quad \vec{F} = m\vec{a}' \quad S' \text{ 为惯性系。}$$

$$\vec{a}_0 \neq 0 \quad S' \text{ 是非惯性系，牛顿第二定律需要一个修正项。}$$

$$\vec{F} + \vec{f}_i = m\vec{a}'$$

惯性力

引入**惯性力**来修复牛顿第二定律

$$\text{惯性力 } \vec{f}_i = -m\vec{a}_0$$

$$\vec{F}' = \vec{F} + \vec{f}_i = m\vec{a}'$$

➤ 惯性力不是物体间的相互作用（**无施力者**），**不能归结为自然界的四种基本力**，是为了在非惯性系（ S' ）中形式上应用牛顿第二定律而引入的。

➤ 惯性力是物体的**惯性在非惯性系中的表现**。

例：坐在加速运动的车上，会感到仿佛有一股力量把人按在椅背上。

➤ 惯性力不满足牛顿第三定律，**不存在反作用力**。

例：升降机以加速度 $a_0 = 1.8\text{m/s}^2$ 下降。升降机内有一与地板成 $\theta = 30^\circ$ 角的光滑斜面，一物体从斜面顶端由相对静止开始下滑。设斜面顶端离地板高 $h = 1\text{m}$ ，求物体滑到斜面末端所需的时间。

解：选升降机为参考系，它是加速平动的非惯性系，则物体受到惯性力 $-m\vec{a}_0$

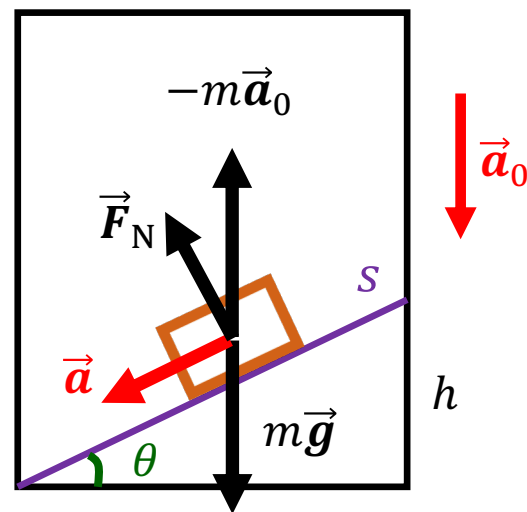
按牛顿第二定律，沿斜面方向：

$$mg \sin \theta - ma_0 \sin \theta = ma$$

$$\therefore a = (g - a_0) \sin \theta$$

$$\text{斜面长度 } s = \frac{h}{\sin \theta} = \int_0^t v(t) dt = \frac{1}{2} at^2$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{a \sin \theta}} = \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{2h}{g - a_0}} = 1\text{s}$$



惯性力

二、非惯性系：匀速转动参考系

- 物体相对于转动参考系是静止的

地面观察者(静参考系 S)

摩擦力提供向心力： $\vec{f} = m\vec{a} = -m\omega^2\vec{r}$

圆盘上的观察者(转动参考系 S')

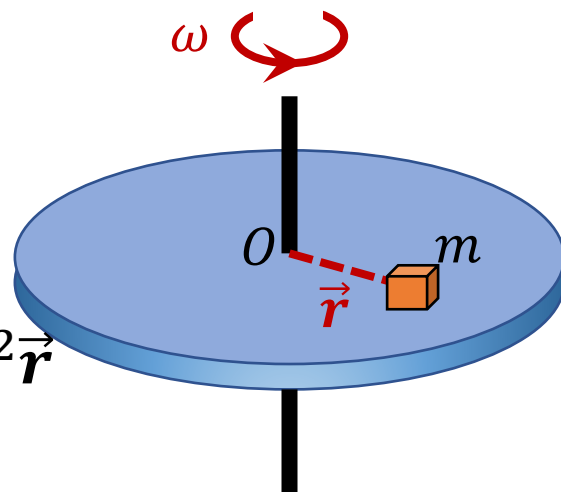
$$\vec{a}' = 0$$

$$\vec{F}' = \vec{f} + \vec{f}_i = m\vec{a}' = 0$$

$$\vec{f}_i = m\omega^2\vec{r}$$

惯性离心力：转动参考系中观察到的一种惯性力。

例：汽车拐弯时，乘客感受到被甩向弯道凸侧的“力”。



空间站是绕着地球转动的非惯性系



惯性力

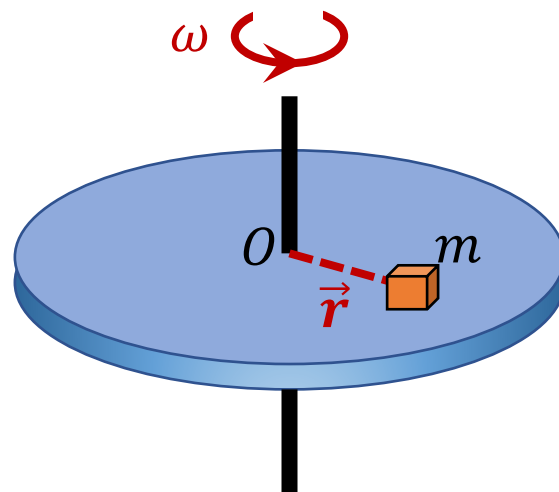
请思考一个问题：

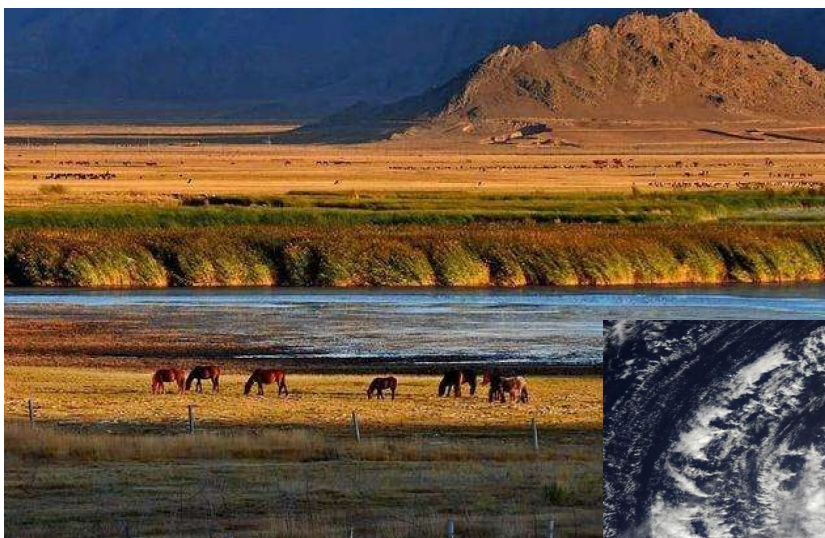
匀速转动的光滑圆盘上放着一个相对地面静止的小方块

在相对于圆盘静止的参考系中，小方块受到惯性离心力

$$\vec{f}_i = m\omega^2\vec{r}$$

思考：为什么小方块不会由于惯性离心力的作用飞出去？





为什么会出现这
些有趣的自然现
象？

惯性力

- 物体相对于转动参考系运动

假设一质量为 m 的物体被从坐标原点 $O(O')$ 以速度 $\vec{v}'$ 向 $\overrightarrow{OA}$ 方向抛出。

地面(S 系): 匀速直线运动, 经过很短的时间间隔 Δt 到达 x 轴上的 A 点。

圆盘(S' 系): 物体获得了一个和初速度 $\vec{v}'$ 垂直的, 沿 y' 轴负方向的加速度 $\vec{a}'$ 。

在 Δt 时间间隔内沿 y' 轴负方向产生了一小段位移 $\overrightarrow{A'A}$ 。

$$\Delta t \rightarrow 0 \quad \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{OA} \cdot \Delta\theta$$

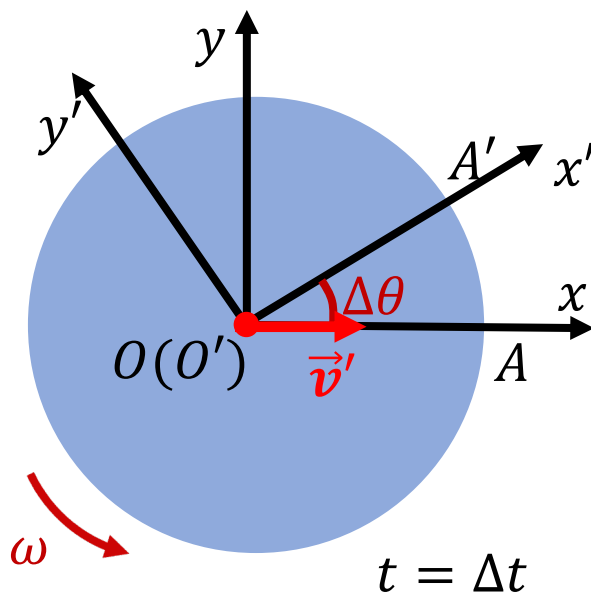
$$\frac{1}{2} a' (\Delta t)^2 = v' \cdot \Delta t \cdot \omega \Delta t$$

$$a' = 2v'\omega$$

$$\text{矢量形式: } \vec{a}' = 2\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

科里奥利力

$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$



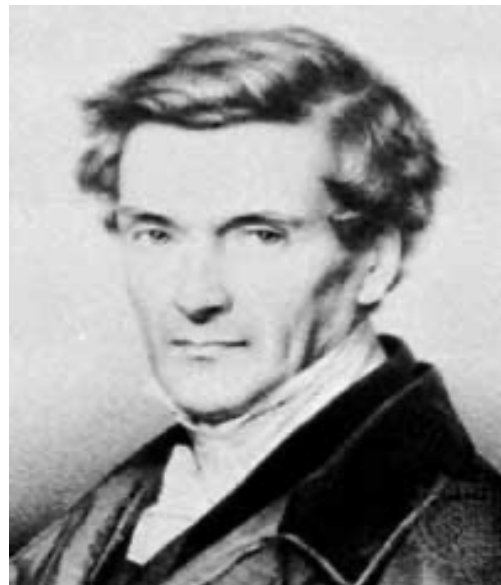
惯性力

当物体相对于转动参考系运动时，在此转动参考系内观察，物体所受到的惯性力除了惯性离心力之外，还有科里奥利力：

$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

m 为物体的质量， $\vec{v}'$ 为物体相对于转动参考系的速度， $\vec{\omega}$ 为转动参考系相对惯性系转动的角速度。

对于转动参考系作变速转动和质点相对于转动参考系作变速运动的一般情况上式也适用。



科里奥利
(1792~1843)

惯性力

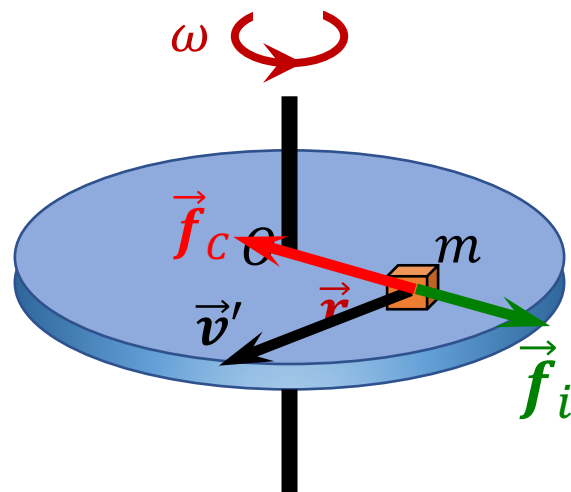
回到前面的问题：

匀速转动的光滑圆盘上放着一个相对地面静止的小方块

在相对于圆盘静止的参考系中，小方块受到惯性离心力

$$\vec{f}_i = m\omega^2\vec{r}$$

思考：为什么小方块不会由于惯性离心力的作用飞出去？



科里奥利力

$$\vec{f}_c = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

例1：物体从高空自由下落，由于受到科里奥利力的影响，在北半球时，落点应偏向东方向，而在南半球时，落点应偏向东方向。

$$\vec{f}_C = 2m\vec{v} \times \vec{\omega}$$

估算自由落体时
偏移的大致距离

$$f_C = 2mg t \omega \cos \theta$$

$$v_C = g t^2 \omega \cos \theta$$

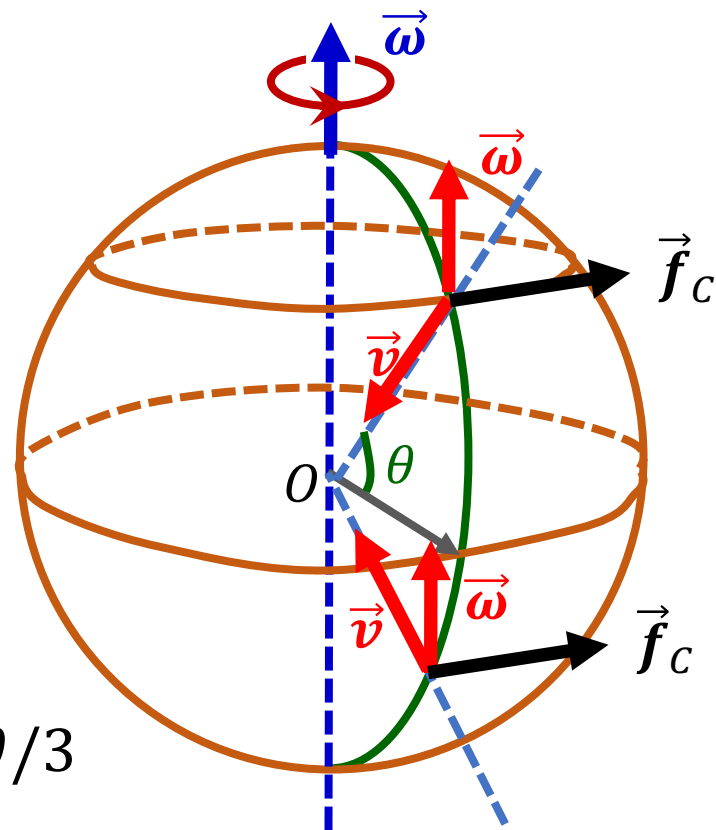
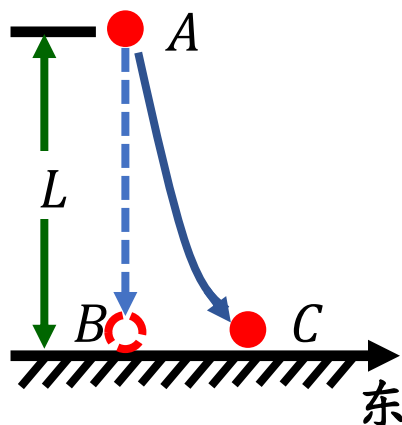
$$x_C = g t^3 \omega \cos \theta / 3$$

$$t = \sqrt{2L/g} \quad x_C = 2L\omega \sqrt{2L/g} \cos \theta / 3$$

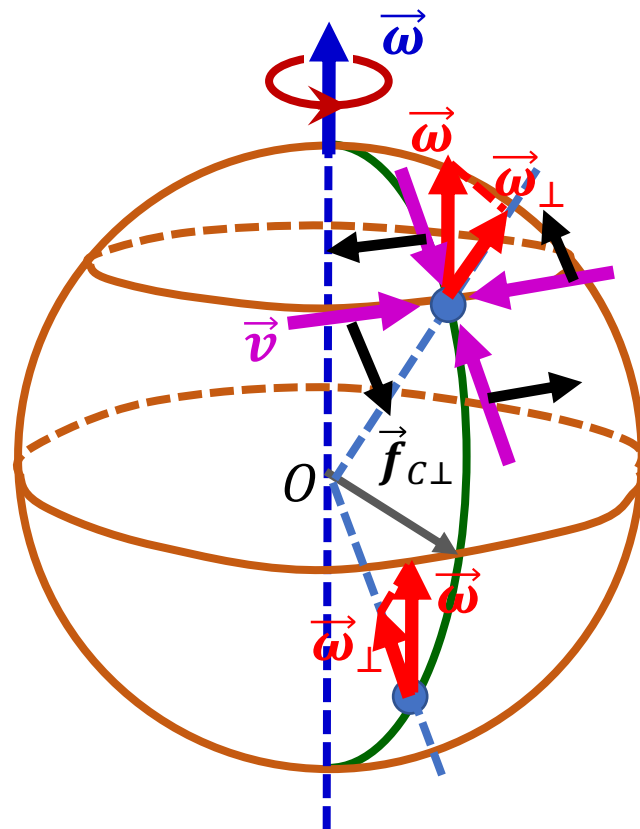
$$\omega \approx 7.3 \times 10^{-5} \text{ rad/s} \quad \text{取 } L = 100 \text{ m}$$

$$x_C \approx 2 \text{ cm}$$

难以观测



例2：北半球的强热带风暴是在热带低气压中心附近形成的，当外面的高气压空气向低气压中心涌入时，气流的方向将偏向气流速度的右方向，从高空俯视就是沿着逆时针方向的涡旋。



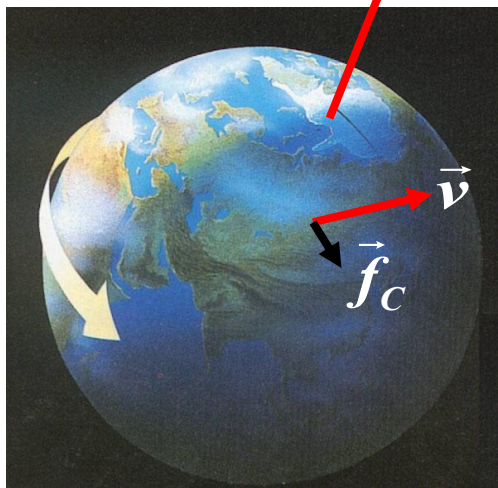
$$\vec{f}_{c\perp} = 2m\vec{v} \times \vec{\omega}_{\perp}$$

南半球的方向正好相反

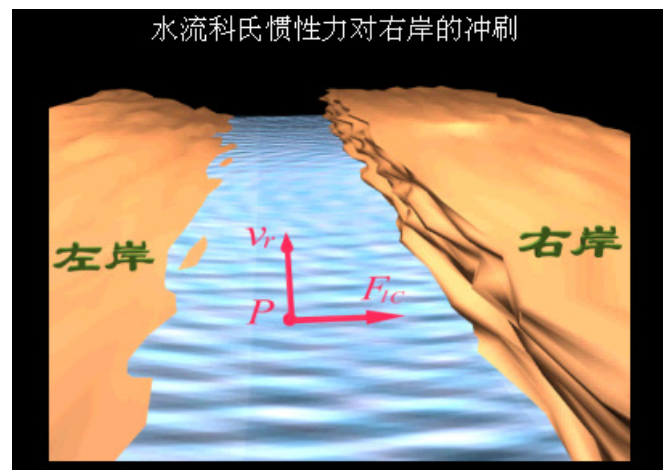
科里奥利力效应

$$\vec{f}_C = 2m\vec{v} \times \vec{\omega}$$

地球自转 $\vec{\omega}$



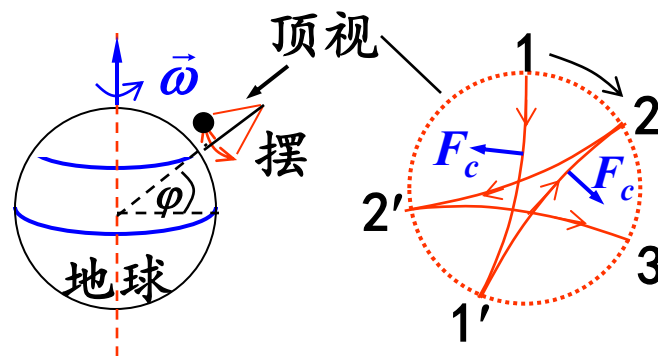
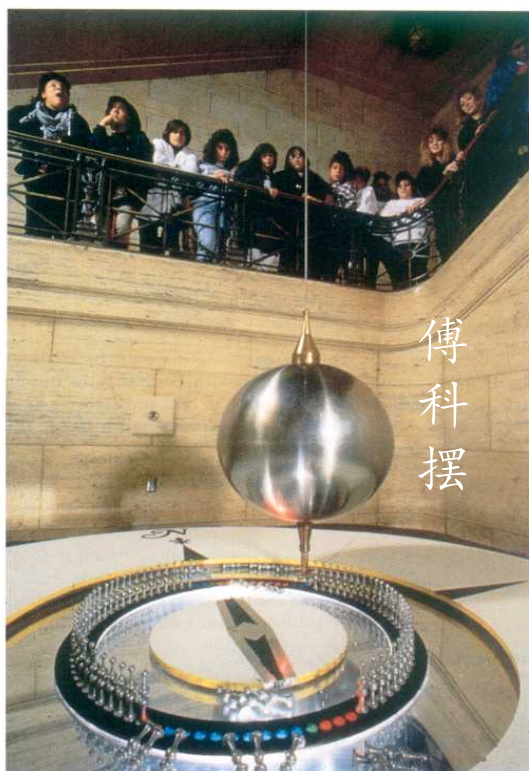
- 水流对右岸的冲刷（北半球）



- 例如：武汉的江滩只出现在汉口（左岸）
而不出现在武昌（右岸）

傅科摆

(傅科, 1851, 巴黎先贤祠, 摆长67m, 摆锤28kg, 摆平面转动)

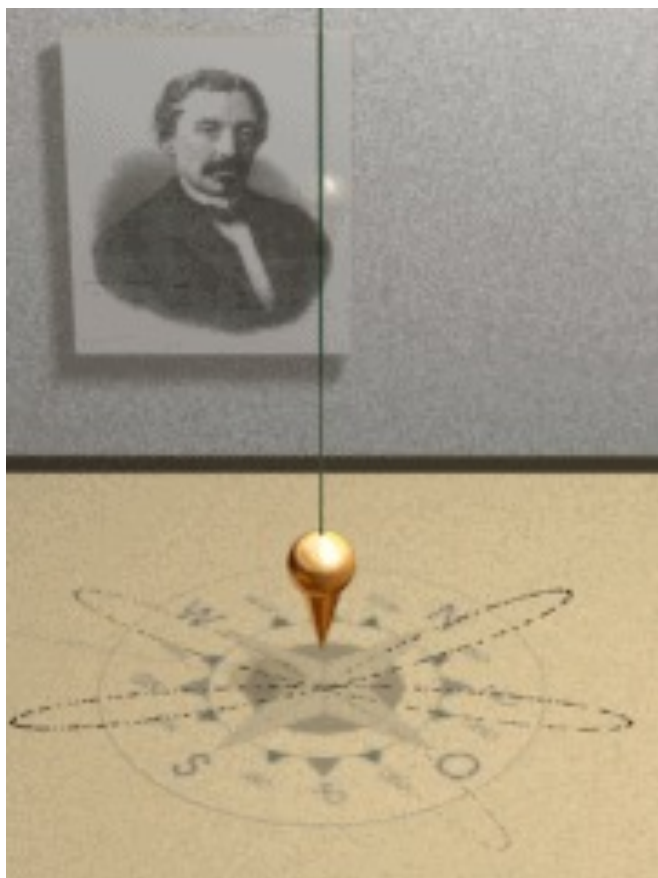


摆平面转动
周期

$$T = \frac{24}{\sin \varphi} (\text{小时})$$

巴黎, $\varphi \approx 49^\circ$, $T = 31$ 小时 52 分
北京, $\varphi \approx 40^\circ$, $T = 37$ 小时 15 分

这是在地球上验证地球转动的著名的实验。



摆动可以看作一种往复的直线运动，在地球上的摆动会受到地球自转的影响。只要运动方向与地球自转的角速度方向存在一定的夹角，摆面就会受到科里奥利力的影响，而产生一个与地球自转方向相反的扭矩，从而使得摆面发生转动。**南半球逆时针，北半球顺时针。**